

Математика

Чек-лист

Обыкновенные дроби

сокращение, общий знаменатель и десятичная запись

Ксения Васильченко

29.09.26

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Васильченко



Главное после занятия

1. Вычислительный фундамент

- ☐ Умею складывать и вычитать десятичные дроби, записывая запятую под запятой.
- ☐ Умею умножать десятичные дроби столбиком: сначала работаю как с целыми, затем отделяю справа столько знаков, сколько их было после запятой у обоих множителей вместе.
- ☐ Умею делить десятичную дробь на натуральное число и правильно ставить запятую в частном.
- ☐ Помню действия с обыкновенными дробями: при умножении перемножаю числители и знаменатели; при делении умножаю на обратную дробь.
- ☐ Перевожу смешанную дробь в неправильную и обратно.

2. Сокращение дробей

Дробь можно сокращать только тогда, когда **числитель и знаменатель делятся на один и тот же ненулевой множитель**.

$$\frac{14}{28} = \frac{2 \cdot 7}{2 \cdot 2 \cdot 7} = \frac{1}{2}, \quad \frac{10}{35} = \frac{2 \cdot 5}{5 \cdot 7} = \frac{2}{7}.$$

Универсальный способ: разложить числитель и знаменатель на простые множители, затем сократить общие множители.

Быстрый способ: если общий делитель виден сразу, можно разделить числитель и знаменатель непосредственно на него.

3. Приведение дроби к заданному знаменателю

Пусть дано $\frac{a}{b}$, а нужен знаменатель D . Это возможно, если D делится на b без остатка.

$$k = \frac{D}{b}, \quad \frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}.$$

Например,

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 28}{2 \cdot 28} = \frac{28}{56}, \quad \frac{2}{7} = \frac{2 \cdot 8}{7 \cdot 8} = \frac{16}{56}.$$

Важно: числитель и знаменатель всегда домножаются на одно и то же число. Менять только знаменатель нельзя.

4. Можно ли получить заданный знаменатель?

Чтобы проверить, можно ли привести дробь $\frac{a}{b}$ к знаменателю D , вычислите $D : b$.

- Если получилось целое число, приведение возможно.
- Если деление идёт с остатком, получить такой знаменатель домножением нельзя.

$$48 : 3 = 16 \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{16}{48}, \quad 48 : 9 \notin \mathbb{Z} \Rightarrow \frac{4}{9} \text{ к знаменателю } 48 \text{ не приводится.}$$

5. Общий и наименьший общий знаменатель

Для нескольких дробей общий знаменатель должен делиться на каждый исходный знаменатель. Самый удобный выбор — **НОК знаменателей**.

Например, для $\frac{5}{12}$ и $\frac{7}{18}$:

$$\text{НОК}(12, 18) = 36, \quad \frac{5}{12} = \frac{15}{36}, \quad \frac{7}{18} = \frac{14}{36}.$$

После этого дроби можно складывать или вычитать:

$$\frac{5}{12} - \frac{7}{18} = \frac{15}{36} - \frac{14}{36} = \frac{1}{36}.$$

6. НОД и НОК: короткое напоминание

- **НОД** — произведение общих простых множителей в наименьших степенях.
- **НОК** — произведение всех нужных простых множителей в наибольших степенях.

Для $12 = 2^2 \cdot 3$ и $15 = 3 \cdot 5$:

$$\text{НОД}(12, 15) = 3, \quad \text{НОК}(12, 15) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60.$$

7. Обыкновенная дробь как конечная десятичная

Сначала **сократите дробь**. После сокращения конечная десятичная запись существует тогда и только тогда, когда в разложении знаменателя есть только простые множители 2 и 5:

$$b = 2^m 5^n.$$

Это означает, что знаменатель можно домножить до 10, 100, 1000, 10000 и т. д.

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6, \quad \frac{12}{25} = \frac{48}{100} = 0,48, \quad \frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35.$$

А дроби $\frac{1}{3}$ и $\frac{7}{12}$ конечной десятичной записи не имеют, потому что после сокращения в знаменателе остаётся множитель 3.

8. Знаменатель уже равен 10^n

Если знаменатель равен 10, 100, 1000, 10000, то запятая в числителе сдвигается влево на число нулей в знаменателе:

$$\frac{123}{10} = 12,3, \quad \frac{123}{100} = 1,23, \quad \frac{123}{1000} = 0,123, \quad \frac{123}{10000} = 0,0123.$$

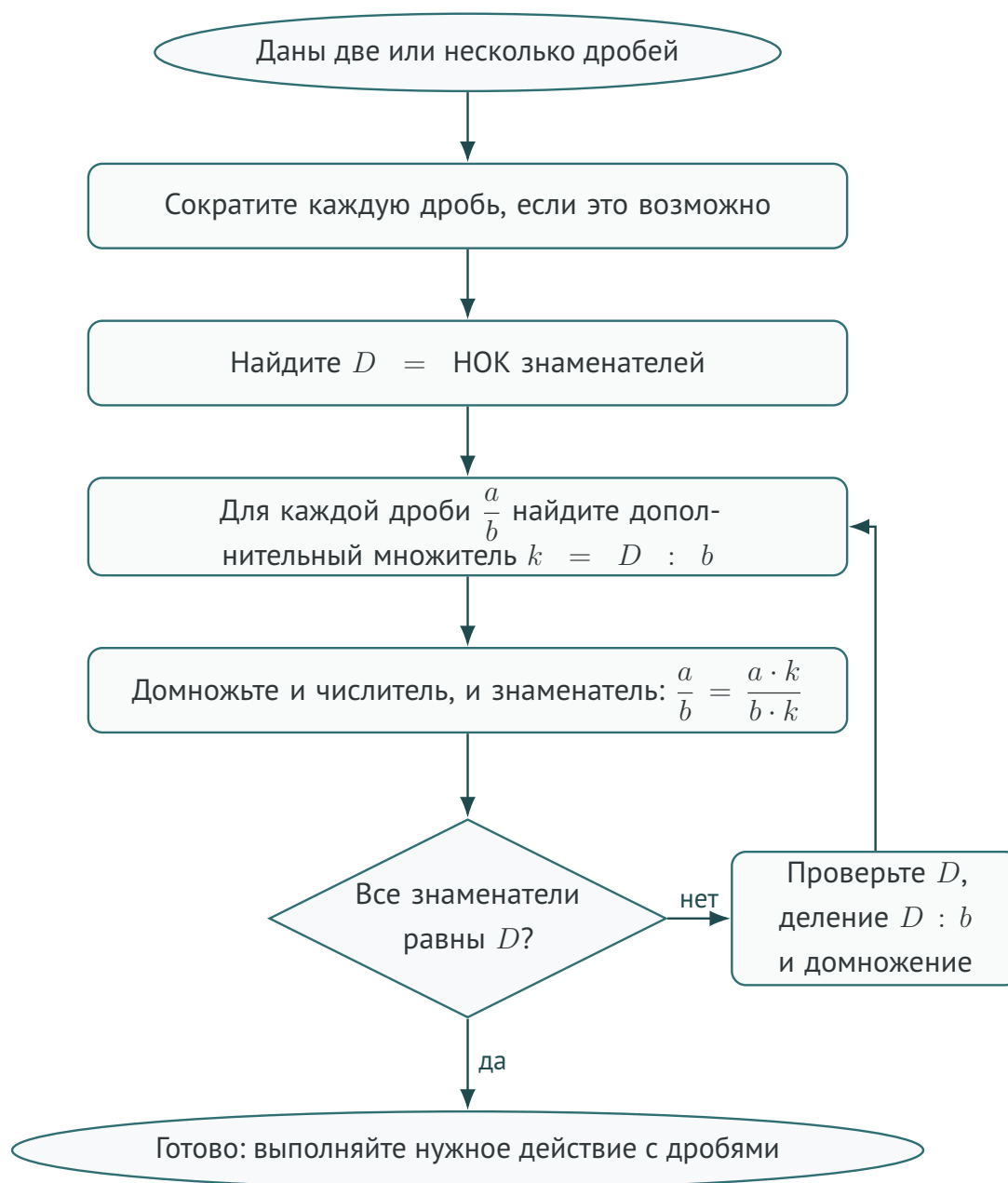
9. Самопроверка перед ответом

- ☐ Дробь сокращена, если это возможно.
- ☐ При домножении изменены и числитель, и знаменатель.
- ☐ Новый знаменатель действительно получен из старого умножением на целое число.
- ☐ При сложении/вычитании знаменатели сначала стали одинаковыми.
- ☐ Для конечной десятичной дроби критерий применён после сокращения.
- ☐ В десятичной записи поставлено нужное число нулей перед значащими цифрами.

10. Типичные ошибки

- Сокращать слагаемые вместо множителей, например пытаться сокращать в $\frac{a+b}{b}$.
- Домножать только знаменатель и тем самым менять значение дроби.
- Искать общий знаменатель, который не делится на один из знаменателей.
- Считать любую дробь со знаменателем, оканчивающимся на ноль, десятичной: например, $\frac{7}{20}$ сначала нужно привести к знаменателю 100.
- Проверять множители знаменателя до сокращения дроби. Например, $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5$, хотя в числе 6 есть множитель 3.

Алгоритм: привести дроби к общему знаменателю



Тренировочный блок – Путь А

10 заданий. Решения оформляйте отдельно; здесь оставлены только условия.

1. Вычислите:

$$4,7 - 2,38 + 0,65.$$

2. Вычислите и выделите целую часть, если получится неправильная дробь:

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6}.$$

3. Переведите смешанную дробь в неправильную и вычислите:

$$2\frac{1}{3} \cdot \frac{9}{14}.$$

4. Найдите НОД(18,24) и НОК(18,24).

5. Сократите дробь $\frac{42}{63}$, затем приведите полученную дробь к знаменателю 18.

6. Определите, можно ли дробь $\frac{7}{15}$ привести:

а) к знаменателю 90; если можно, приведите;

б) к знаменателю 80.

7. Приведите дроби $\frac{5}{12}$ и $\frac{7}{18}$ к наименьшему общему знаменателю.

8. Вычислите:

$$\frac{5}{12} - \frac{7}{18}.$$

9. Представьте в виде конечных десятичных дробей:

$$\frac{7}{40}, \quad \frac{13}{125}.$$

10. Какие из дробей имеют конечную десятичную запись? Для тех, которые имеют, запишите её:

$$\frac{7}{24}, \quad \frac{9}{40}, \quad \frac{13}{50}, \quad \frac{5}{18}.$$

Ответы

№	Ответ
1	2,97.
2	$\frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$.
3	$\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$.
4	НОД(18,24) = 6, НОК(18,24) = 72.
5	$\frac{42}{63} = \frac{2}{3} = \frac{12}{18}$.
6	а) можно: $\frac{7}{15} = \frac{42}{90}$; б) нельзя, так как $80 : 15$ не является целым числом.
7	НОК(12,18) = 36; $\frac{5}{12} = \frac{15}{36}$, $\frac{7}{18} = \frac{14}{36}$.
8	$\frac{1}{36}$.
9	$\frac{7}{40} = 0,175$, $\frac{13}{125} = 0,104$.
10	Конечные: $\frac{9}{40} = 0,225$, $\frac{13}{50} = 0,26$. Дробь $\frac{7}{24}$ и $\frac{5}{18}$ конечной десятичной записи не имеют.

Проверка: после сокращения конечная десятичная запись возможна только при знаменателе вида $2^m 5^n$.